

基于滞尘模型的绿色空间格局对PM_{2.5}影响研究

Study on the Impact of Green Space Pattern Based on Dust Retention Model on PM_{2.5}

作者：陈玉妍 王运达 戴菲 单位：华中科技大学 建筑与城市规划学院



华中科技大学
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

【摘要】：减少与控制空气中PM_{2.5}浓度已成为城市可持续发展的重要举措。关于绿色空间格局与颗粒物消减的既往研究主要从景观格局指数展开，而极少从形态学空间格局（MSPA）的角度分析，同时通常用PM_{2.5}的浓度变化而非滞尘能力表征颗粒物的消减情况。在此背景下，本研究基于北京市中心城区内的12个空气质量监测点提供的数据，借助滞尘模型测度城市绿色空间PM_{2.5}的滞留效益，创新性地使用线性回归模型、地理加权回归模型与机器学习模型（随机森林）对比的方法，从全局和局部视角研究绿色空间7类MSPA要素对PM_{2.5}滞留能力的差异化影响。结果表明：1) 核心和孔隙要素的比例与滞尘能力呈正相关关系，孤岛、桥梁与分支要素的比例与其呈负相关关系；2) 核心的比例对滞尘能力的正向影响最为显著，分支的比例对滞尘能力的负向影响次之；3) 从提高PM_{2.5}滞留能力的角度，提出应科学转化孤岛和分支要素、合理规划设计孔隙要素以及通过对剩余空间的“增量、提质”整合小型绿地等规划措施。上述研究成果扩展了滞尘模型的应用范围，不仅有助于指导北京市中心城区的绿地空间格局规划，同时为其他面临空气污染问题的城市提供了参考借鉴。

研究方法

研究区域

北京市位于华北平原东北部，是我国的超大城市之一，其中心城区包括东城区、西城区、海淀区、石景山区、朝阳区和丰台区6区，其中通过优化布点法均匀分布有12个国控监测点，其覆盖范围达5km。鉴于我国普遍街区的划分是以2条主干道围合而成，间距约800~1200m，因此本文将研究区域划分为1000m×1000m方形网格，以此作为研究单元分析绿色空间格局对于其滞尘效益的影响。



数据处理

研究所涉及的PM_{2.5}数据为2021年3月至2022年2月中国环境监测总站提供的每日空气污染实时数据。本研究参考余欣璐等基于上海市绿色植被滞尘能力实测结果所构建的滞尘模型，以及既往量化研究成果，并结合北京市中心城区在研究时间段内的实际降水、风速等气象数据与空气质量监测数据，估算了北京市中心城区绿色空间滞留PM_{2.5}的能力，其具体计算公式如下：

$$Y_{PM} = V \times d \times LAI \times c \times (1 - r) \times T$$

式中， Y_{PM} 为单位面积绿色空间滞留PM_{2.5}量（ $\mu\text{g}/\text{m}^2$ ），即代表滞留PM_{2.5}的能力； V 为单位时间内，单位叶面积所能沉降PM_{2.5}的质量，即PM_{2.5}沉降到叶表面的速率（ m/h ）； d 为PM_{2.5}日均浓度（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）； LAI 为反映植物群体大小的指标叶面积指数，指单位土地面积上植物叶片总面积占土地面积的比例； c 为绿色空间植被覆盖度（%），可以由归一化植被指数（NDVI）在ENVI中反演得到； r 为植被滞尘时向空气中的返还率（%）； T 为植被发挥滞尘功能的时间（ h ）。

研究结果

北京市中心城区滞尘能力分布特征

2021年3月至2022年2月北京市中心城区绿色空间的PM_{2.5}滞留总量达到了462.176吨。其中海淀区的PM_{2.5}滞留能力及滞尘总量均为北京市中心城区中最优，其年滞留总量占北京市中心城区绿色空间PM_{2.5}滞留总量的35.41%，因其绿色空间占比高，是北京市中心城区绿色空间滞尘效益的最大供给区。而东、西城区因其建设用地较多、绿地资源较少，其单位面积PM_{2.5}滞留能力及年滞尘总量均显著低于其他四区，分别提供了1.71%和1.92%的PM2.5滞留量，为北京市中心城区的滞尘功能较低供给区域。



图2 2021年北京市中心城区各区绿色空间滞留PM_{2.5}功能

行政区划	平均值/（ $\mu\text{g}/\text{m}^2$ ）	最小值/（ $\mu\text{g}/\text{m}^2$ ）	最大值/（ $\mu\text{g}/\text{m}^2$ ）
东城区	46.453	7.798	307.206
西城区	43.088	7.763	339.289
朝阳区	78.860	4.157	387.378
海淀区	93.658	4.500	333.893
丰台区	78.667	5.546	383.188
石景山区	96.419	9.011	347.623

表1 不同区域绿色空间滞留PM_{2.5}能力

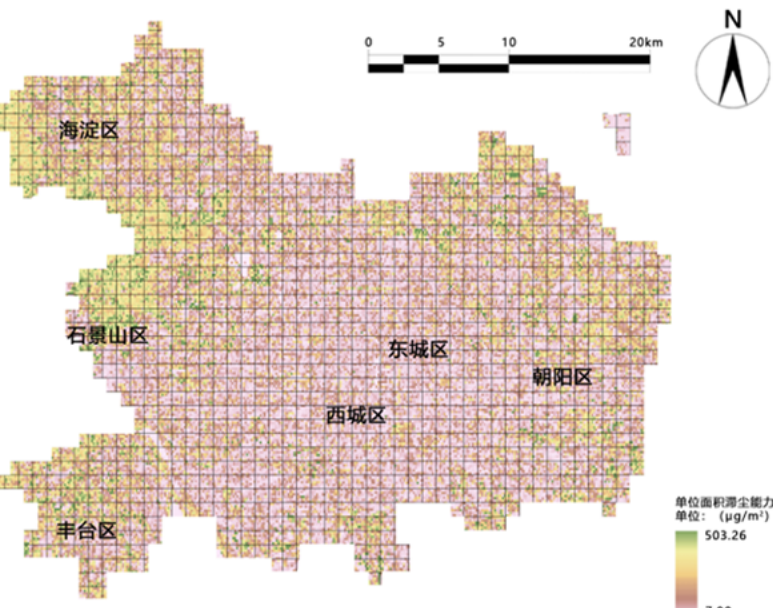


图3 北京市中心城区滞留PM_{2.5}能力分布图

MSPA要素对滞尘能力的差异化影响

1 线性回归模型

本研究首先采用普通最小二乘法（OLS）对变量进行多重共线性检验，排除方差膨胀因子（VIF）大于10的变量。本研究基于ArcGIS 10.2软件构建线性回归模型，将上述收集的MSPA特征数据和滞尘能力数据代入模型，计算得到 R^2 系数为0.784，即模型能够解释约78.4%的因变量变异，显示出较高的拟合优度，验证了MSPA特征与滞尘能力之间的全局相关性。北京市中心城区的绿色空间形态学空间格局在分布上具有显著的空间差异，由外环至内环其绿色空间数量、核心、孔隙逐渐减少，孤岛逐渐增加、滞尘能力随之降低。

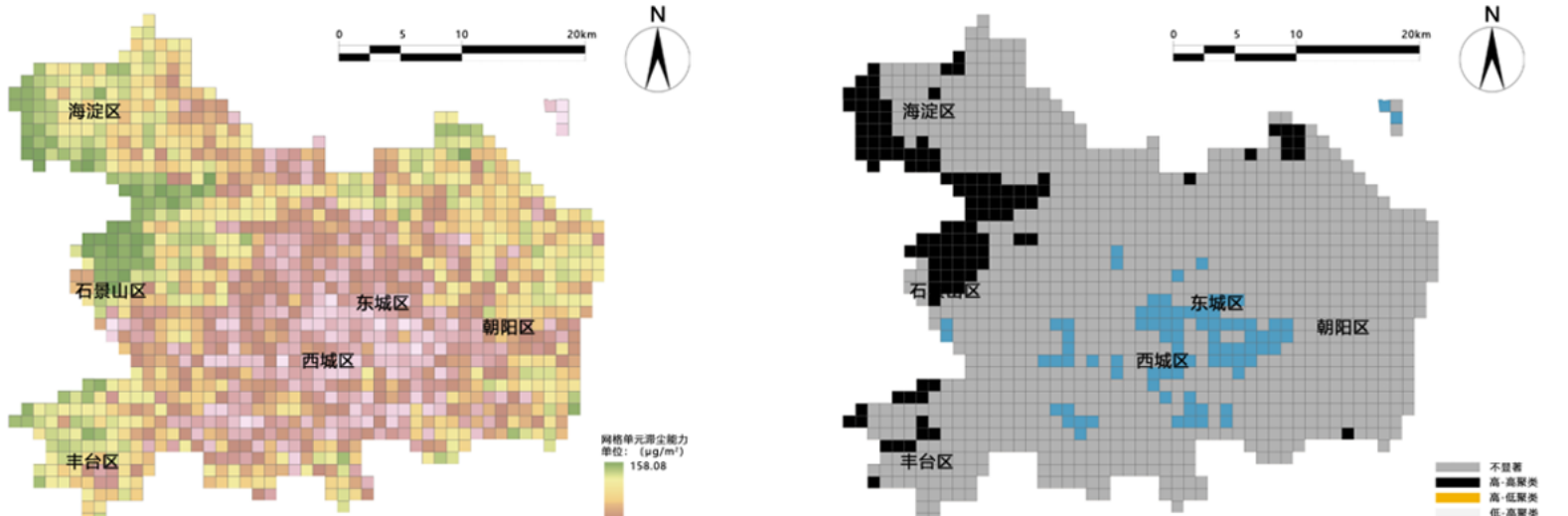


图4 北京市中心城区绿色空间滞尘能力空间分布（左列）及局部Moran's I检验图（右列）

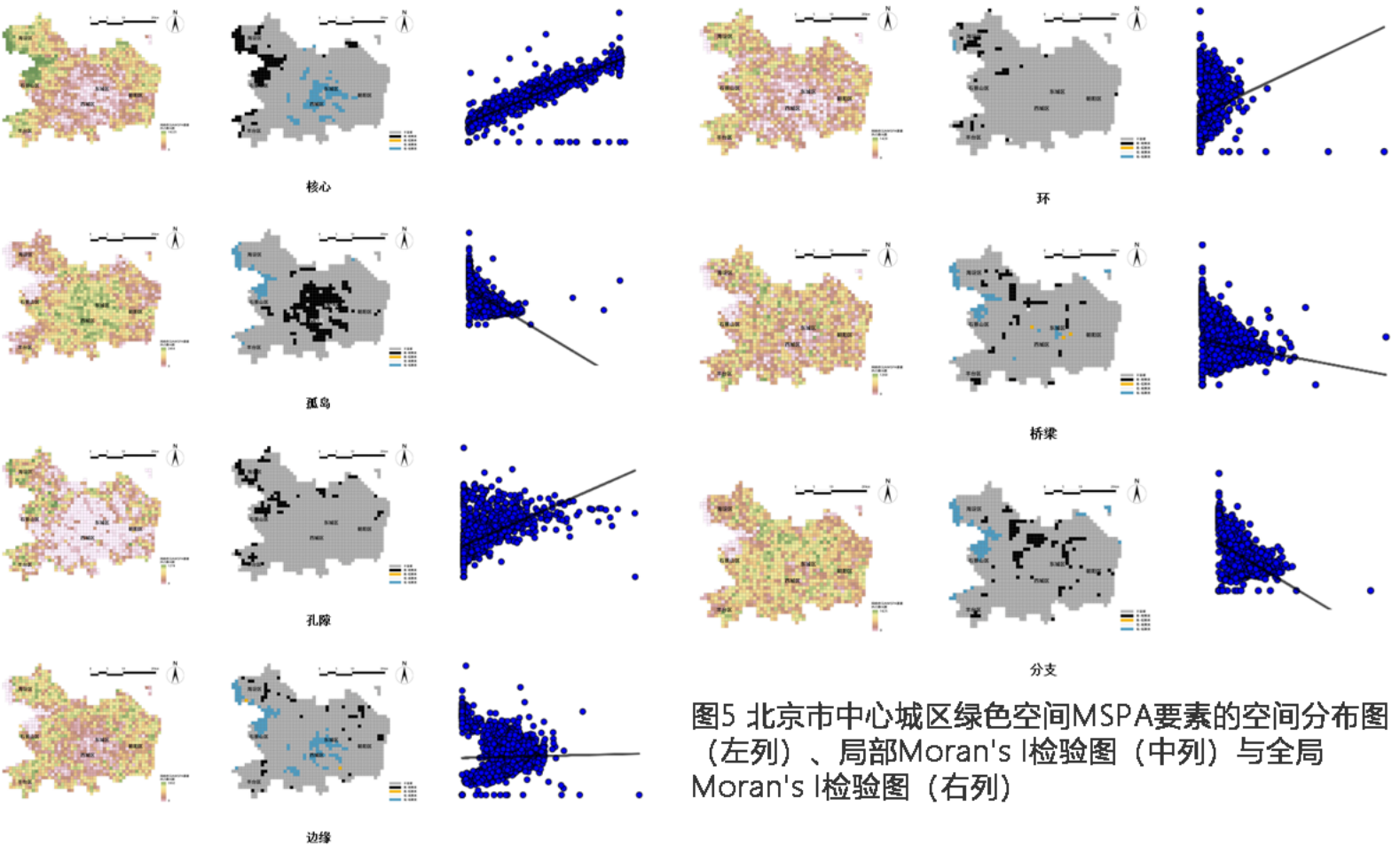


图5 北京市中心城区绿色空间MSPA要素的空间分布图（左列）、局部Moran's I检验图（中列）与全局Moran's I检验图（右列）

2 基于地理加权回归模型的分析

本研究基于MGWR软件采用了高斯模型作为权重函数构建地理加权回归模型，将上述收集1km网格单元内具有全局相关性的5个MSPA要素（核心、孤岛、孔隙、桥梁、分支）和滞尘能力数据代入模型，计算结果显示 R^2 为 0.863，即拟合度较高，且高于线性回归模型。对该GWR模型在1537个研究单元上的自变量预测参数值进行描述性统计，核心的均值较高为1.067，即核心对滞尘能力有较强的正向影响，充分说明一定规模的核心面积是绿地斑块生态优势的基础。其中孤岛的标准差为0.254相对较大，说明其影响在空间上存在一定的不均匀性。

3 基于随机森林的分析

传统线性模型可能无法充分捕捉其内在机制。本研究进一步基于随机森林分析两者的复杂交互作用，并通过特征重要性评估揭示影响滞尘能力的关键因素，结果表明在测试集上其拟合精度为0.796。与既往研究不同的是，本研究结果显示分支要素对滞尘能力有一定的负向影响。作为一端连接核心区域的线性空间，分支要素的规模普遍较小，这在很大程度上减少了植被滞留PM_{2.5}颗粒物的机会。

MSPA 要素	核心	孤岛	孔隙	边缘	环	桥梁	分支
重要性	0.863188	0.015150	0.022109	0.028794	0.024247	0.013142	0.033371

表2 不同MSPA要素的重要性

规划策略

（1）北京城区绿地滞尘能力分布不均，外环高、内环低。可通过“社区花园”“城市微农场”等小微绿地更新策略，补充、更新建设密度高的地区非正式绿地，完善中心城区绿色空间生态服务功能。

（2）本研究定量证实绿色空间形态学空间格局对滞留PM_{2.5}能力有显著影响，核心和孔隙比例与滞尘能力正相关。绿地需达一定规模才能产生颗粒物消减作用，大规模绿色斑块需适量孔隙以增加生态效益，如大型综合公园中适量设置水系和道路形成“孔隙”要素。

（3）内环地区建设用地密集，孤岛大量分布，大规模新增较大绿地斑块难度高。可科学利用孤岛附近剩余空间，局部绿地“增量、提质”，或增加三维绿量整合绿色空间，优化非正式绿地数量和形态，织补街区尺度绿色空间，完善生态服务功能。

（4）研究得出核心对滞尘能力正向影响最显著，分支负向影响次之。后续规划设计应针对绿色空间不同数量与形态，提升较小绿色斑块科学转化和整合，加强与周边绿道、小型公园等连通性，形成稳定生态“绿源”。

联系方式：陈玉妍 15307152883（同微信）